Esercizio 1 Siano A, B e C tre dadi a sei facce equilibrati. I dadi A e B sono di tipo usuale con le sei facce numerate da 1 a 6, mentre il dado C è così modificato: i valori 5 e 6 sono sostituiti dal valore 1 che ora appare quindi su tre facce. Si sceglie un dado a caso (i tre dadi hanno la stessa probabilità di essere scelti) e lo si lancia due volte.

1. Qual è la probabilità di scegliere il dado modificato C, se si ottiene 1 nel primo lancio?
2. Qual è la probabilità di ottenere 1 nel primo lancio, ma non nel secondo?
3. Qual è la probabilità di ottenere 1 nel secondo lancio, se si ottiene 1 nel primo?

SOLUZIONE Sia S_i l'evento "si ottiene 1 al lancio i", per $i = 1, 2$, e C l'evento "viene scelto il dado modificato C".

1. Applicando la formula delle probabilità totali e di Bayes, si ottiene la probabilità condizionata cercata:
$$P(C|S_1) = \frac{P(S_1|C)P(C)}{P(S_1|C)P(C) + P(S_1|C^c)P(C^c)} = \frac{3/6 \times 1/3}{1/6 + 1/9} = \frac{3}{5} = 0.6$$
2. Usiamo il fatto che, scelto il dado, i risultati due due lanci sono indipendenti (cioè sono **condizionatamente indipendenti** dato C):
$$\begin{aligned} P(S_1 \cap S_2^c) &= P(S_1 \cap S_2^c|C)P(C) + P(S_1 \cap S_2^c|C^c)P(C^c) \\ &= P(S_1|C)P(S_2^c|C)P(C) + P(S_1|C^c)P(S_2^c|C^c)P(C^c) \\ &= \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{3} + \frac{1}{6} \times \frac{5}{6} = \frac{19}{108} \simeq 0.1759 \end{aligned}$$
3. Si tratta di calcolare
$$P(S_2|S_1) = 1 - P(S_2^c|S_1) = 1 - \frac{P(S_1 \cap S_2^c)}{P(S_1)} = 1 - \frac{19/108}{5/18} = \frac{11}{30} \simeq 0.367$$